

# JOSHUA HIMMENS

Étudiant en Génie Physique

joshua@himmens.com ♦ 587-434-0118 ♦ himmens.com ♦ linkedin.com/in/joshua-himmens ♦ github.com/joshuah143

## FORMATION

Université de la Colombie-Britannique

Vancouver, C.-B., Canada

Baccalauréat en Sciences Appliquées en Génie Physique

Sep 2023 – May 2028

- Connaissance pratique de l'anglais et du français.
- Spécialisation en entrepreneuriat, apprentissage automatique et systèmes embarqués.

## EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

### AltaML

Développeur en Apprentissage Automatique Associé

Jan 2025 – Apr 2025

- Développé des modèles d'apprentissage automatique avec scikit-learn permettant d'économiser au gouvernement de l'Alberta **>\$4 million** par an.
- Conçu de nouvelles métriques d'évaluation pour minimiser les biais régionaux et maximiser la transférabilité des modèles.

### TRIUMF

Étudiant Chercheur en Apprentissage Profond pour ATLAS

May 2024 – Feb 2025

- Développement de modèles de segmentation panoptique pour le détecteur ATLAS utilisant le cadre d'apprentissage automatique PointNet avec wandb, TensorFlow, Keras.
- Utilisation de l'infrastructure informatique du CERN pour paralléliser les calculs sur des milliers de nœuds.
- Travail indépendant pour développer des modèles utilisant des approches de transfert d'apprentissage de pointe.
- Mise en œuvre de modèles en production avec NVIDIA Triton.

### UBC Orbit Équipe de Conception de Satellites

Responsable de la Commande et du Traitement des Données (CDH) et Développeur de Firmware

Oct 2023 – Présent

- Direction de l'équipe CDH pour développer des logiciels répondant aux objectifs de mission et de test de l'ESA (Agence spatiale européenne) pour le projet ALEASAT.
- Gestion d'une équipe de **10** développeurs de firmware, avec plus de **\$15 000** d'infrastructure technique.
- Développement de procédures de test de mission, de test fonctionnel et de test d'acceptation pour répondre aux normes ESA et ECSS.
- Programmation de pilotes de périphériques et d'équipements de soutien au sol électriques (EGSE).

Développeur de Firmware Embarqué

Jan 2023 – Présent

- Programmation de pilotes de périphériques et d'équipements de soutien au sol électriques (EGSE).
- Développement du banc d'essai avionique ALEASAT (FlatSat).
- Travail sur l'ordinateur de bord ALEASAT en vue d'un lancement au 1er trimestre 2026.

## PUBLICATIONS ET PRÉSENTATIONS

Développement de Techniques d'Apprentissage Automatique pour le Flux de Particules dans l'Expérience

ATLAS à Concours de Présentations des Étudiants d'Été en Physique des Astroparticules Canadiennes (CASST 2024)

Jun 2024

- Classé 2e sur 44 présentations.

JetPointNet : une approche d'apprentissage automatique pour l'attribution cellule-piste dans l'expérience

ATLAS à Conférence canadienne de physique de premier cycle

Oct 2024

Flux de particules 3D dans le calorimètre d'ATLAS : comment entraîner votre modèle à Semaine scientifique de TRIUMF

May 2024

ALEASAT — présentation à la semaine de formation "Fly Your Satellite!" de l'ESA à ESEC-GALAXIA de l'Agence spatiale européenne (Transinne, Belgique)

Mar 2024

## PRIX ET DISTINCTIONS

Hector J. MacLeod Award

Décerné par IEEE Vancouver Section

Apr 2024

- Décerné aux étudiants ayant démontré des efforts pionniers dans leur domaine d'étude et une excellence scolaire élevée.

### Erich Vogt First Year Summer Research Experience (FYSRE) Award

Décerné par *UBC Department of Physics and Astronomy*

May 2024

- Décerné à des étudiants prometteurs en physique pour un stage de recherche de 4 mois.

### Alberta Centennial Award and Alberta Premier's Citizenship Award

Décerné par *Government of Alberta*

May 2023

- Décerné pour un service communautaire exceptionnel.

### Calgary Flames Foundation Community Involvement Scholarship

Décerné par *Education Matters*

Aug 2023

- Décerné pour l'engagement communautaire.

### Julia Turnbull Leadership Award for exceptional community service

Décerné par *The Calgary Foundation*

Jul 2023

- Décerné pour un service communautaire exceptionnel.

## LEADERSHIP ET ENGAGEMENT

---

### Président

Section étudiante UBC IEEE Aerospace Electrical Systems

Vancouver

Aug 2025 – Présent

- Rôle de **responsable du programme technique** pour le Student Aerospace Summit, septembre 2025.
- Organisation d'événements pour rassembler les étudiants intéressés par l'aérospatiale à l'UBC.

### Membre du comité consultatif du personnel hautement qualifié (PHQ)

Institut Arthur B. McDonald de physique des astroparticules

Canada (à distance)

Jan 2024 – Présent

- Collaboration avec des membres à travers le Canada pour élaborer des listes d'opportunités pour les étudiants et jeunes diplômés.
- Partage des opportunités de l'Institut McDonald avec les PHQ admissibles en C.-B. et en Alberta.

### Membre de l'équipe consultative

Child Rights Connect

Genève, Suisse (à distance)

Jan 2021 – Dec 2023

- Conseils aux délégations de l'ONU sur des stratégies de communication pour des objectifs de haut niveau en matière de droits.
- Présentations auprès de gouvernements et consultations sur des initiatives internationales soutenant la Convention relative aux droits de l'enfant.
- Création et édition de contenus sur les droits humains et les droits de l'enfant dans les Amériques.
- Participation au 3e Forum panaméricain des enfants et des jeunes à Carthagène, Colombie, avec le gouvernement du Canada.

## COMPÉTENCES TECHNIQUES

---

- **Apprentissage Automatique:** TensorFlow, Keras, PointNet, Weights and Biases (wandb), ONNX
- **Programmation Embarquée:** Expérience avec FreeRTOS sur TMS570, RP2040 et STM32
- **Développement Logiciel:** C, C++, Python, Java, MATLAB, Bash, Git
- **Physique des Particules:** ROOT, calcul sur grille du CERN, Athena

## EXPÉRIENCES COMPLÉMENTAIRES

---

- **École quantique pour jeunes étudiants** (Université de Waterloo et Institut d'informatique quantique): Participant à un programme intensif d'informatique quantique
- **Introduction à l'informatique quantique** (IBM): Participant à un cours de 8 mois utilisant l'infrastructure quantique d'IBM
- **Certification en calcul scientifique avec Python** (freeCodeCamp): 300 heures de formation